

LAPORAN
TUGAS FINAL STRUKTUR DATA
“Sistem Informasi Stok dan Transaksi (SITORSI)”



Ridho Lestari Ardiansyah
5230411341

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I TAMPILAN ANTAR MUKA SISTEM.....	3
1.1 Tampilan Menu Utama	3
1.2 Tampilan Menu Kelola Stok Barang	3
1.3 Tampilan Menu Input Data Stok Barang	3
1.4 Tampilan Menu Restok Barang.....	4
1.5 Tampilan Menu Kelola Transaksi Konsumen	4
1.6 Tampilan Menu Input Data Transaksi Baru.....	5
1.7 Tampilan Menu Lihat Data Seluruh Transaksi Konsumen	5
1.8 Tampilan Menu Lihat Data Transaksi Berdasarkan Subtotal.....	5
BAB II IMPLEMENTASI KODE PROGRAM	6
2.1 Implementasi Menu Input Data Stok Barang	6
2.2 Implementasi Menu Restok Barang.....	6
2.3 Implementasi Menu Input Data Transaksi Baru.....	7
2.4 Implementasi Menu Lihat Data Seluruh Transaksi Konsumen	7
2.5 Implementasi Menu Lihat Data Transaksi Berdasarkan Subtotal.....	8
BAB III SKENARIO UJI FUNGSIONALITAS SISTEM	9
3.1 Skenario: Menu 0 untuk Exit Program pada menu utama.....	9
3.2 Skenario: Jika No. SKU SUDAH TERSIMPAN di BST pada menu Input Data Stok Barang.....	9
3.3 Skenario: Jika No. SKU SUDAH TERSIMPAN di BST pada menu Restok Barang	10
3.4 Skenario: Jika No. SKU BELUM TERSIMPAN di BST pada menu Input Data Transaksi Baru	10
3.5 Skenario: Jika Jumlah Stok < jumlah barang yang dibeli pada menu Input Data Transaksi Baru	11

BAB I

TAMPILAN ANTAR MUKA SISTEM

1.1 Tampilan Menu Utama

```
=====
||      Selamat Datang di Sistem Informasi      ||
||      Stok dan Transaksi                      ||
=====
===== MENU UTAMA =====
|| 0. Keluar Program                          ||
|| 1. Kelola Stok Barang                      ||
|| 2. Input Data Stok Barang                  ||
|| 3. Restok Barang                          ||
|| 4. Kelola Transaksi Konsumen              ||
=====
Pilih Menu : █
```

1.2 Tampilan Menu Kelola Stok Barang

```
Pilih Menu : 1

=====
===== Data Stok Barang =====
|| SKU: 1111, Nama Produk: Roma Kelapa Snack, Stok: 120
|| SKU: 1112, Nama Produk: Roma Gandum Snack, Stok: 100
|| SKU: 1113, Nama Produk: Nabati Cheese Snack, Stok: 90
```

1.3 Tampilan Menu Input Data Stok Barang

```
Pilih Menu : 2
Masukkan SKU: 1113
Masukkan Nama Produk: Nabati Cheese Snack
Masukkan Jumlah Stok: 90
Data stok barang berhasil ditambahkan.
```

1.4 Tampilan Menu Restok Barang

```
Pilih Menu : 3
Masukkan SKU: 1113
Masukkan Jumlah Restok: 6
Stok berhasil diperbarui.

=====
||      Selamat Datang di Sistem Informasi      ||
||              Stok dan Transaksi              ||
=====
===== MENU UTAMA =====
|| 0. Keluar Program                             ||
|| 1. Kelola Stok Barang                         ||
|| 2. Input Data Stok Barang                     ||
|| 3. Restok Barang                             ||
|| 4. Kelola Transaksi Konsumen                  ||
=====

Pilih Menu : 1

=====
===== Data Stok Barang =====
|| SKU: 1111, Nama Produk: Roma Kelapa Snack, Stok: 120 ||
|| SKU: 1112, Nama Produk: Roma Gandum Snack, Stok: 100 ||
|| SKU: 1113, Nama Produk: Nabati Cheese Snack, Stok: 96 ||
```

1.5 Tampilan Menu Kelola Transaksi Konsumen

```
Pilih Menu : 4

=====
===== Kelola Transaksi Konsumen =====
|| 0. Kembali ke Menu Utama                      ||
|| 1. Input Data Transaksi Baru                  ||
|| 2. Lihat Data Seluruh Transaksi Konsumen      ||
|| 3. Lihat Data Transaksi Berdasarkan Subtotal  ||
=====
```

1.6 Tampilan Menu Input Data Transaksi Baru

```
Pilih Menu : 1
Masukkan SKU: 1113
Masukkan Jumlah Barang yang Dibeli: 10
Masukkan Subtotal Transaksi: 20000
Transaksi berhasil ditambahkan.
```

1.7 Tampilan Menu Lihat Data Seluruh Transaksi Konsumen

```
Pilih Menu : 2
ID Transaksi: 1, SKU: 1113, Jumlah: 10, Subtotal: 20000.0
ID Transaksi: 2, SKU: 1112, Jumlah: 16, Subtotal: 192000.0
ID Transaksi: 3, SKU: 1111, Jumlah: 4, Subtotal: 32000.0
```

1.8 Tampilan Menu Lihat Data Transaksi Berdasarkan Subtotal

```
Pilih Menu : 3
Masukkan Subtotal Minimum: 10000
Masukkan Subtotal Maksimum: 100000
ID Transaksi: 1, SKU: 1113, Jumlah: 10, Subtotal: 20000.0
ID Transaksi: 3, SKU: 1111, Jumlah: 4, Subtotal: 32000.0
```

BAB II

IMPLEMENTASI KODE PROGRAM

2.1 Implementasi Menu Input Data Stok Barang

```
def insert(self, sku, product_name, stock):
    if self.root is None:
        self.root = Node(sku, product_name, stock)
    else:
        self._insert(self.root, sku, product_name, stock)

def _insert(self, current_node, sku, product_name, stock):
    if sku < current_node.sku:
        if current_node.left is None:
            current_node.left = Node(sku, product_name, stock)
        else:
            self._insert(current_node.left, sku, product_name, stock)
    elif sku > current_node.sku:
        if current_node.right is None:
            current_node.right = Node(sku, product_name, stock)
        else:
            self._insert(current_node.right, sku, product_name, stock)
    else:
        print(f"SKU {sku} sudah ada di sistem.")
```

2.2 Implementasi Menu Restok Barang

```
def restok_barang(self):
    sku = input("Masukkan SKU: ")
    node = self.bst.find(sku)
    if node:
        additional_stock = int(input("Masukkan Jumlah Restok: "))
        node.stock += additional_stock
        print("Stok berhasil diperbarui.")
    else:
        print("SKU tidak ditemukan.")
```

2.3 Implementasi Menu Input Data Transaksi Baru

```
def input_data_transaksi_baru(self):
    sku = input("Masukkan SKU: ")
    node = self.bst.find(sku)
    if not node:
        print("SKU tidak ditemukan.")
    else:
        quantity = int(input("Masukkan Jumlah Barang yang Dibeli: "))
        if quantity > node.stock:
            print("Jumlah stok tidak mencukupi.")
        else:
            subtotal = float(input("Masukkan Subtotal Transaksi: "))
            self.transaction_id += 1
            transaction = Transaction(self.transaction_id, sku,
quantity, subtotal)
            self.transactions.append(transaction)
            node.stock -= quantity
            print("Transaksi berhasil ditambahkan.")
```

2.4 Implementasi Menu Lihat Data Seluruh Transaksi Konsumen

```
def lihat_data_seluruh_transaksi(self):
    if not self.transactions:
        print("Tidak ada transaksi yang ditemukan.")
    else:
        for t in self.transactions:
            print(f"ID Transaksi: {t.transaction_id}, SKU: {t.sku},
Jumlah: {t.quantity}, Subtotal: {t.subtotal}")
```

2.5 Implementasi Menu Lihat Data Transaksi Berdasarkan Subtotal

```
def lihat_data_transaksi_berdasarkan_subtotal(self):
    if not self.transactions:
        print("Tidak ada transaksi yang ditemukan.")
    else:
        subtotal_min = float(input("Masukkan Subtotal Minimum: "))
        subtotal_max = float(input("Masukkan Subtotal Maksimum: "))
        filtered_transactions = [t for t in self.transactions if
            subtotal_min <= t.subtotal <= subtotal_max]
        if not filtered_transactions:
            print("Tidak ada transaksi yang sesuai dengan kriteria.")
        else:
            for t in filtered_transactions:
                print(f"ID Transaksi: {t.transaction_id}, SKU: {t.sku},
                    Jumlah: {t.quantity}, Subtotal: {t.subtotal}")
```


BAB III

SKENARIO UJI FUNGSIONALITAS SISTEM

3.1 Skenario: Menu 0 untuk Exit Program pada menu utama

1. Langkah ke-1 pada menu utama, pilih menu 4
2. Langkah ke-2 lalu akan tampil menu kelola transaksi konsumen
3. Langkah ke-3 untuk kembali ke halaman utama, pilih menu 0 dan pilih 0 lagi untuk keluar dari program

Screenshot bukti:

```
===== Kelola Transaksi Konsumen =====
|| 0. Kembali ke Menu Utama                ||
|| 1. Input Data Transaksi Baru            ||
|| 2. Lihat Data Seluruh Transaksi Konsumen ||
|| 3. Lihat Data Transaksi Berdasarkan Subtotal ||
=====

Pilih Menu : 0

=====
||      Selamat Datang di Sistem Informasi      ||
||      Stok dan Transaksi                      ||
=====

===== MENU UTAMA =====
|| 0. Keluar Program                        ||
|| 1. Kelola Stok Barang                   ||
|| 2. Input Data Stok Barang               ||
|| 3. Restok Barang                       ||
|| 4. Kelola Transaksi Konsumen           ||
=====

Pilih Menu : 0
Terima Kasih.
```

3.2 Skenario: Jika No. SKU SUDAH TERSIMPAN di BST pada menu Input Data Stok Barang

1. Langkah ke-1 pada menu utama pilih menu 2, akan masuk menu input data
2. Langkah ke-2 input data sesuai barang, apabila barang sudah ada di dalam sistem
3. Langkah ke-3 akan muncul pesan “SKU sudah ada di sistem”

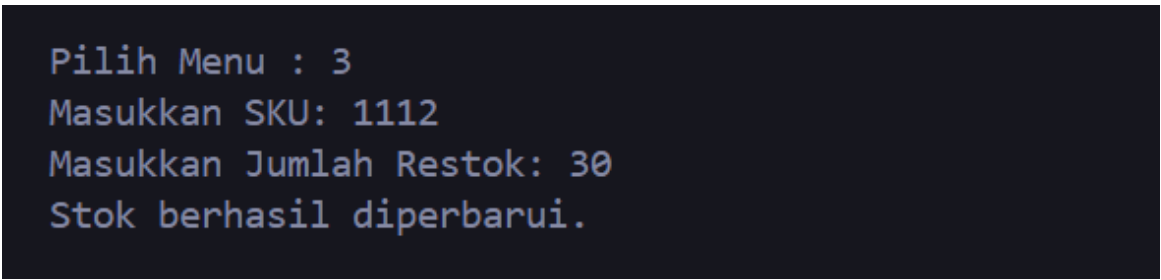
Screenshot bukti:

```
Pilih Menu : 2
Masukkan SKU: 1112
SKU sudah ada di sistem.
```

3.3 Skenario: Jika No. SKU SUDAH TERSIMPAN di BST pada menu Restok Barang

1. Langkah ke-1 pada menu utama pilih menu 3, akan masuk menu restok barang
2. Langkah ke-2 lalu input sku barang, dan input jumlah restok
3. Langkah ke-3 akan tampil pesan “Stok berhasil diperbarui”

Screenshot bukti:

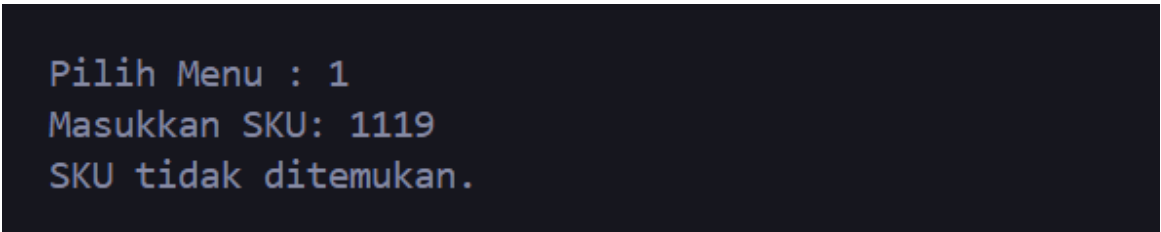


```
Pilih Menu : 3
Masukkan SKU: 1112
Masukkan Jumlah Restok: 30
Stok berhasil diperbarui.
```

3.4 Skenario: Jika No. SKU BELUM TERSIMPAN di BST pada menu Input Data Transaksi Baru

1. Langkah ke-1 pada menu kelola transaksi konsumen pilih menu 1
2. Langkah ke-2 lalu masukkan sku barang, bila sku tidak ditemukan
3. Langkah ke-3 akan tampil pesan “SKU tidak ditemukan”

Screenshot bukti:

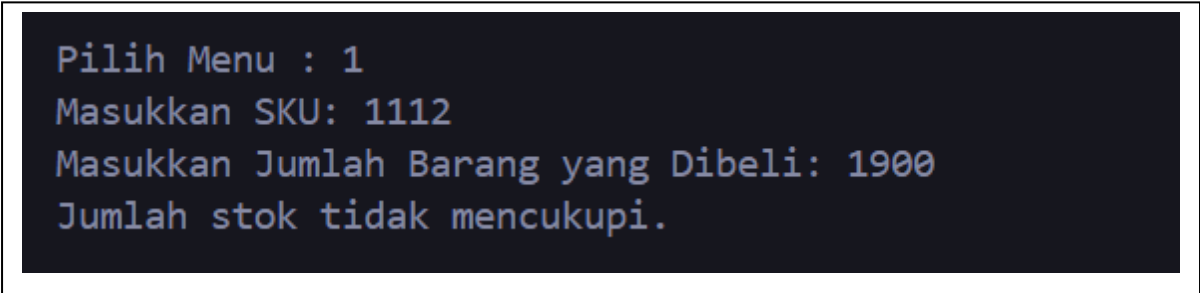


```
Pilih Menu : 1
Masukkan SKU: 1119
SKU tidak ditemukan.
```

3.5 Skenario: Jika Jumlah Stok < jumlah barang yang dibeli pada menu Input Data Transaksi Baru

1. Langkah ke-1 pada menu utama pilih opsi 4, untuk masuk menu kelola transaksi konsumen
2. Langkah ke-2 lalu masukkan sku barang dan jumlah barang yang akan dibeli
3. Langkah ke-3 apabila jumlah stok kurang dari jumlah barang yang dibeli akan tampil pesan “Jumlah stok tidak mencukupi”

Screenshot bukti:



```
Pilih Menu : 1
Masukkan SKU: 1112
Masukkan Jumlah Barang yang Dibeli: 1900
Jumlah stok tidak mencukupi.
```

Note: jika anda memiliki fitur-fitur tambahan di luar fitur yang diminta pada soal silahkan demokan di bawah ini dengan menuliskan skenario dan mem-paste-kan screenshot buktinya.